

EJERCICIO 1.26 Sean $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ y $\mathbf{c}$ tres puntos distintos entre sí. Demuestra que si $\mathbf{a}$ está en la recta que pasa por $\mathbf{b}$ y $\mathbf{c}$, entonces $\mathbf{b}$ está en la recta por $\mathbf{a}$ y $\mathbf{c}$.

EJERCICIO 1.27 Encuentra el baricentro del triángulo $\mathbf{a} = (2, 4)$, $\mathbf{b} = (-1, 2)$, $\mathbf{c} = (-1, -1)$. Haz un dibujo.

EJERCICIO 1.17 Demuestra que si $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ es distinto de $\mathbf{0}$, y $t, s \in \mathbb{R}$ son tales que $t\mathbf{x} = s\mathbf{x}$, entonces $t = s$. (Es decir, si $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ está permitido “cancelarlo” aunque sea vector.)

EJERCICIO 1.24 Dados dos vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ en $\mathbb{R}^n$, el *paralelogramo* que definen tiene como v rtices los puntos $\mathbf{0}$, $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ (como en la figura). Demuestra que sus *diagonales*, es decir, los segmentos de $\mathbf{0}$ a $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ y de $\mathbf{u}$ a $\mathbf{v}$ se intersectan en su punto medio.